

铜多金属矿成矿地质特征及找矿前景探讨

孙 峰

(甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院, 甘肃 天水 741020)

摘 要: 本文研究了某地区铜多金属矿的成矿地质特征和找矿前景, 并对该区域矿床的类型、地质特征、岩浆岩特征和构造特征进行了介绍。此外, 还讨论了地球物理特征和 1 : 1 万地球化学特征。在探索该区域的找矿前景时, 我们强调了先明确控矿因素, 然后确定致矿因素, 并结合多项资料精准地选定找矿靶区。

关键词: 铜多金属矿 ; 成矿地质特征 ; 找矿前景

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2023) 10-0047-3

Discussion on Metallogenic Geological Characteristics and Prospecting Prospect of Copper Polymetallic Deposits

SUN Feng

(Gansu Pprovince Nonferrous Metal Geology Exploration Bureau Tianshui Mineral Exploration Institute, Tianshui 741020, China)

Abstract: In this paper, the metallogenic geological characteristics and prospecting prospects of copper polymetallic deposits in a certain area are studied, the types of deposits in this area are introduced, and the metallogenic geological characteristics of copper polymetallic deposits, including geological characteristics, magmatic characteristics and structural characteristics, are analyzed. Geophysical characteristics and 1 : 1000 geochemical characteristics are also discussed, and the prospecting prospects in this area are explored. It is proposed that the ore-controlling factors should be defined first, then the ore-forming factors should be determined, and then the prospecting target area should be accurately selected by combining a number of data.

Keywords: copper polymetallic ore; geological characteristics; prospecting prospect

某区域发现的含铜矿床达近 50 处, 是我国一个重要的成矿带。该成矿带与其延伸及火山岩喷发以及深熔花岗岩侵入密切相关。在多种作用下, 铜银矿床和矽卡岩铜矿床逐渐形成。不同类型的铜矿床具有不同的时空分布特征、地质特征和构造背景, 这些特征明显反映了不同地块相互作用过程中增生碰撞构造的建立。本文以某地区的铜多金属矿为例, 分析了其成矿特征和找矿前景, 为相关矿产开发决策提供了参考和依据。

1 矿床类型

根据赋矿岩石, 我们将相关矿床分为四类: 斑岩型铜钼(金)矿床、火山岩型块状硫化物铜铅锌矿床、铜钼金银夕卡岩型矿床和岩浆型铜镍硫化物矿床。从构造层面分析, 古亚洲洋的俯冲碰撞与上古生界矿床的形成直接相关。对于铜铅锌多金属矿床来说, 它们是在泥盆纪时期由西南旋回和伴生板块拆离共同作用下逐渐形成的, 相关成矿时代非常重要。泥盆纪期间, 南部区域出现了明显的后退, 并且板块拆离方向为西南, 这些现象反映了随后发生的增生大陆边缘位置的碰撞, 从而逐渐形成了铅锌矿床, 并受到俯冲作用的影响, 导致中泥盆世准格尔弧系的增生。

2 铜多金属矿成矿地质特征

2.1 地质特征

在长英质火山发挥作用的过程中, 热液流体主要通过补给带进行流动, 而在流动过程中通常存在钾长石蚀变现象。这种蚀变在纵向上表现出一些明显的特征, 主要包括绢云母和红土蚀变, 其中绢云母和红土蚀变的特征表现较好。与此不同的是, 大多数其他类型的火山伴生矿床很少出现这种钾长石蚀变现象。在地质构造方面, 这些蚀变被镁铁质岩脉完全切断, 类似于早期火山构造活动的封闭。同时, 区域内受到了广泛变形和绿片岩组合等作用的影响。该区域分布着大型和一般的多金属巨型火山岩伴生矿床, 含有的金属主要包括 Au、Ag、Cu 和 Zn 等, 这些相应区域是重要的组成部分。从经济角度来看, 可回收利用的矿化区主要分为 A 区、B1 区和 B2 区, 其中 A 区是露天矿, 而 B1 区和 B2 区是地下矿。在未经开采的情况下, 该区域的资源量约为 5500 万吨, 其中包括 850 万吨的次经济银块状黄铁矿。该矿区含有晚中新世岩浆岩, 受到边缘碰撞的影响, 在岩浆活动下形成, 主要由流纹英安岩(含堇青石)、花岗闪长岩、稀有梅西安玄武岩和托通流纹英安岩组成。这些岩石富集了轻稀土元素和大离子亲石元素, 并且富集了钨和铅, 其中梅西期玄武岩表现出了钙碱性和碱性过渡等特征。通过对 Pb、Sr 和 Nd 同位素组成以及地球化学(主要元素和微量元素)的研究, 发现这种带有金钙的碱性岩浆和花岗闪长岩是来自岩石圈富集区域幔源, 并受到古老地壳物质的污染。此外, 流纹英安岩是由相同的金属钙碱性岩浆和不同比例的大陆地壳熔融混合形成的^[1]。对于流纹英安岩中重要的堇青石组成部分, 主要是

收稿日期: 2023-03

作者简介: 孙峰, 男, 生于 1987 年, 汉族, 山东菏泽人, 本科, 工程师, 研究方向: 地质找矿勘查。

由钙碱性安山岩火山岩构建的基底。

2.2 岩浆岩特征

该地区主要形成于基底范围内的岛弧环境中的火山杂岩。这些杂岩的演化过程包含了长英质岩浆的形成,并且还包含布劳伊兰岩基上的大型火山口构造。区域中还存在二级线性和次平行断层、裂谷,这些断层和裂谷可能是由弧后裂谷或伸展所形成的。

相关裂谷的边缘部分在长英质火山作用(类似于裂隙火山作用)中扮演着关键的补给源角色。最新的勘探工作发现该区域还有多金属矿床,并且还存在相应的地质背景和成矿带。这些矿床具有多样化的成因,主要包括钼钨铜矿化(网状脉型),以及与沉积物来源相关的黄铁矿铜矿化和斑岩铜矿化。此外,逆冲断层也起到将局部基底单元和岩基运动转移至矿区序列中的作用。

2.3 构造特征

虽然晚期形成的逆冲断层很可能与早期的成矿事件没有关联,但在成矿透镜体的定位方面,逆冲断层可能会产生影响。该区域的矿化主要包括三种类型。

第一类是富铜矿脉和水力角砾岩,第二类是在构造盆地中分布的层状块状部分区域富集的银黄铁矿,第三类是锌铜矿化,这些矿化展现出高容量、低品味、细脉状和浸染状等特征。相关区域的盆地底部与酸性凝灰岩单元相接触,并且在分布的块状黄铁矿带部分区域富含锌,还可能存在物质残留(呈黑烟状)。对于矿石中的金属,可能来自火山杂岩内部的基底安山岩。这些安山岩是由热液系统中的浸出所形成的,可以由一个或多个热源驱动。矿床表现出四个明显特征:①存在火山构造沉降盆地(小型),其中包含了火山碎屑和化学沉积物;②部分区域存在高品位的银矿化,最高可达约1.5kg/t Ag;③钾质蚀变比较常见;④存在随机带状分布的Pb矿化。与该矿床相邻的成矿省中已发现了富铜矿床,与之做了对比。

3 地球物理特征和1:1万地球化学特征

3.1 地球物理特征

3.1.1 岩石电性特征

通过对此区域当中主要的岩石/矿石进行典型样品收集,并测定视极化率数,结合测定结果,发现区域当中流纹英安岩(含重晶石)视极化率是0.98%~1.26%,均值1.11%;花岗闪长岩视极化率是0.82%~1.19%,均值1.00%;稀有梅西安玄武岩视极化率是0.73%~0.96%,均值0.85%;托通流纹英安岩的视极化率是0.82%~1.09%,均值0.96%。另外,此区域岩石的电阻率有显著变化,包含有高阻、低阻还有中阻,其中高阻区间值是2010Ω·m~2950Ω·m,中阻区间值是1200Ω·m~1800Ω·m,而低阻区间值是180Ω·m~850Ω·m。

3.1.2 激电异常特征

此区域当中有着比较高的视极化率,主要在1.58%上下浮动,所以研究中将1.86%确定为异常下限,并于相应区域当中划定一偏高的极化率异常范围,相应区间呈现为不规则状,并发现矿化体相关极化率有着比较高的异常值,主要在1.93%~1.99%区间,而电阻率也保持着比较高的异常值,主要在1503Ω·m~1572Ω·m区间。此区域当中包含有矿的地质体有着显著的高极化以及高阻特征,相比于其他区域同类多金属矿床,有着极为相似的特征。

3.2 1:1万地球化学特征

在实现1:1万岩石地球化学测量之后,发现区域当中不同的地质体还有构造带当中,金元素的含量最少是 1×10^{-9} ,最多是 3×10^{-9} 。和地表当中所包含金元素克拉克值基本一致,显示出的异常非常低,没有找出金异常。不过,其他元素都测出异常,所圈定出的组合异常部位共有三处,在CU1异常区域当中分布着铜矿化体,此处异常属于多元素组合异常,包括Zn、Cu、Pb、Ag,不同元素的异常有着良好套合性。异常区域主要保持不规则状态,展布方向基本上是EW,朝南逐渐延伸到测定区域之外,没有表现出封闭状,长轴一共900m,同时走向是100°,而短轴则是410m。有着极高的异常强度,并表现出三个峰值,分别是 $\omega(\text{Pb}) 201.2 \times 10^{-6}$ 、 $\omega(\text{Ag}) 2996.83 \times 10^{-9}$ 还有 $\omega(\text{Cu}) 1305 \times 10^{-6}$ 。相应异常和激电中梯所测量之后圈定的极化率异常带着良好套合,与铜矿化体相应点位也基本一致,有着明显的Cu富集表现。

4 找矿前景

4.1 控矿因素

若考虑近期海底沉积物分布、马塔比型和诺兰达型等火山形成的块状硫化物矿床的常用分类标准,可以发现这些矿床的蚀变组合表现出较大的差异,包括体积较大而品味较低的矿化类型和物理火山学等。因此,可以判定该矿床是一种新型火山-硫化物矿床,并在后续勘探工作中具有重要作用。该矿床主要源自构造带的东区,在我国被视为关键构造单元,主要由流纹岩组成,上面覆盖着泥质沉积物,并以薄层的形式分布^[2]。

该矿区位于一个成矿省,对于许多VMS矿床而言,它们是重要的宿主,主要以Kuroko型为主。尽管储量和规模有所不同,但它们具有非常相似的矿物学和地球化学特征。通过对已发现的矿化点以及尚未矿化的边远区域进行土壤样品的大量采集,并对铜、锌等元素之间的关系进行研究,并结合两个已经确定的矿床以及尚未实现矿化的边远区域的铅分布情况作为自然物理模型,可以明确区域背景值和一些区域的阈值。通过测定异常值,可以获取成矿区域独特的地球化学数据。上述信息在勘探项目中被视为重要的勘探方

法,具有较高的成本效益。

此外,通过基于地表地球化学勘测结果为基础的地球化学模拟技术,可以对相应区域以及其他地区可能存在的水热蚀变区展开分析,并找到一些找矿线索。此外,通过科学方法进行采样调查和数据评估,在相关信息的支持下,结果会增加信服度。在火山和多金属地质(包括黄金、锌、银和铜)的背景下,大多数矿床都具有较小的围栏和较高的金属含量。目前,A被作为开放业务区域,B1和B2则是本地区域,相应区域已进行了经济评估矿化影响的演化研究。在这些区域内部,碱性安山岩火山是重要的基底。火山是该地区的关键组成部分,而在杂岩发展过程中,主要形成了大型火山底板结构。第二行包括裂缝和并行线条,这是决定性要素之一。在边界处,物理火山作用对其产生了影响,而在生理火山作用过程中,富矿热液获得了稳定的演化通道,对于热液流体的演化主要是由大范围的钾质蚀变引起的。在该区域存在的钾长石替代品在其他许多与宝石有关的火山中很少见。所有的地质单元都被相关的构造所切断,并对以前的火山构造产生了侵入性的影响。所有这些单元彼此相互影响并发生了一般性变形,主要以区域绿色为特征。

4.2 确定致矿因素

(1)在此区域的地质信息确定过程中,需要考虑以下因素:首先,对相应区域的地质信息进行全面的调查和了解,严谨地筛选矿物背景,重点关注矿床地质和成矿背景较好的区域,以确定各个方面的条件是否适合。例如,在该区域中部偏南的地段中,可以观察到该地区位于两个板块连接核心地带,并受到火山岩的影响。这一地带呈现出明显的海陆交互特征,其反映的成矿特征较好。同时,在中部偏南的区域,由于远古时期地理要素的作用,相关地理因素之间存在相互影响,因此逐渐形成了有色金属铜多金属矿,该区域的地表和地层广泛分布着铜多金属矿。随着多年的演变和发展,该区域也成为了形成铜多金属矿岩浆的关键地带。因此,该地区分布的铜多金属矿相对较广泛,同时成矿因素和远古时期的地质作用密切相关。

(2)需要考虑当地地域化学对矿产的影响。在对该区域的各项信息进行深入研究的基础上,可以发现该区域中部偏南地带存在明显的异常信息带,并且该区域表现出延伸发展的趋势。结合相关趋势,可以确定异常带总体分布路线的中心地带有三个,并且该区域的中心部位是主要的强度集中区,拥有非常大的异常面积,大约为1.5万平方公里。因此,可以初步推断该异常带周边还分布有其他的异常带,形成环绕状分布。通过上述研究和分析,可以发现该区域内铜多金属矿布局带的总体方向逐渐朝着东北发展。

4.3 选择找矿靶区

在选择探矿目标区域时,需要充分利用已发现并相对成熟的地质探矿理论,并结合过去的探矿经验、矿产实际

开发情况以及目标区域勘探结果中的地质条件信息等,优化选取探矿目标区域,以便在相关资料的支持下制定更准确的矿产开发决策。同时,要充分考虑地层数据、化学探测数据、物理探测数据和地质构造数据等,特别是在具备较好成矿地质条件的情况下,会有更大的可能性找到矿床,而且这些条件越好,所找到的矿床规模也会更大,品质也会更高。

此外,在选择目标区域时还要考虑经济条件和地理环境,一般而言,这些条件较好的情况下能够更好地支持勘察和开发矿床资源。同时,优先选择已经发现过矿点或者位于矿床区域内或周边的区域,这样可以有效提高矿床发现的概率,并且后期还可以将新发现的矿床作为既有矿山的后备资源,促进矿山的可持续发展。还应优先选择具有实践意义和科学理论意义突出的矿床,或者是对国家相关项目部署产生积极影响的矿床类型。在确定几个目标区域之后,应首先选取与国家战略发展方向一致的区域作为优先开发的目标区域,同时,在目标区域选择过程中,需要持续展开地层调查工作,主要从已完成调研工作的区域或附近区域开始进行调查。在调查矿产资源存在较大概率区域时,应主要采用综合性方法进行勘探,并对所发现的矿产资源进行全方位的调查。在该区域内,铜多金属矿存在较大的探矿目标区域,面积约为1.02万平方公里,其中,中生代火山岩带中部偏南地段属于主要目标区域。

5 结语

本文主要围绕某区域的铜多金属矿,分析了其成矿地质特征,介绍了该地的成矿带,并对铜多金属矿的成矿特征和探矿前景进行了系统化的分析和研究,提出了几点探矿要点和注意事项,供相关人士参考。然而,本文所进行的研究受到诸多因素的影响,还需进一步深入的学者对相关方向进行研究,以挖掘该区域的探矿潜力。■

参考文献

- [1] 延旭东.内蒙古自治区克什克腾旗兴隆沟铜多金属矿床地质特征及找矿标志[D].中国地质大学(北京),2020.
- [2] 雷炼.江西乐平弹岭铜多金属矿地球化学特征及找矿预测[J].世界有色金属,2021(22):69-70.